ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH HOẠT ĐỘNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

Mã dự án: ITPJ2602

Đơn vị thực hiện: SPRING | Khá ch hàng: Startup Dề Dê

Mã số	Tên hoạt động	Mô tả	Thời lượng (ngày)	Hoạt động trước	Loại phụ thuộc	Người phụ trách
A01	Khởi động và Lập kế hoạch dự án	Thành lập nhóm, xác định phạm vi tổng thể, phân bổ ngân sách 1.5 tỷ, lập kế hoạch chi tiết theo mô hình WaterFall. Xác định phạm vi dự án, dự kiến chi phí, dự kiến thời gian hoàn thành, thời gian bàn giao sản phẩm	4	-	-	Huỳnh Đức Dũng, Sơn Nguyễn Kỳ Duyên, Lai Mộc Huy, Nguyễn Minh Đức
A02	Thu thập yêu cầu hệ thống	Phỏng vấn, khảo sát để thu thập toàn bộ yêu cầu về chịu tải, luồng bán vé, nghiệp vụ soát vé	5	A01	Finish - to- Start	Lai Mộc Huy, Nguyễn Thành Đức

		offline và cơ chế chống gian lận.				
A03	Phân tích và Đặc tả yêu cầu.	Phân tích chi tiết và chốt toàn bộ tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm. Khách hàng ký duyệt trước khi sang bước tiếp theo.	5	A02	Finish - to-Start	Huỳnh Đức Dũng, Lai Mộc Huy. Nguyễn Minh Đức, Sơn Nguyễn Kỳ Duyên
A04	Thiết kế kiến trúc tổng thể và cơ sở dữ liệu	Thiết kế kiến trúc chịu tải 10.000 users, thiết kế mô hình dữ liệu lưu trữ vé và sơ đồ ghế động.	6	A03	Finish - to-Start	Huỳnh Đức Dũng, Lai Mộc Huy
A05	Thiết kế Giao diện (UI/UX)	Thiết kế toàn bộ màn hình cho Web và Mobile App soát vé. Chốt giao diện với các bên liên quan.	6	A03	Finish - to-Start	Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thành Đức, Sơn Nguyễn Kỳ Duyên
A06	Thiết kế chi tiết gồm API và cơ chế bảo mật	Đặc tả chi tiết các luồng API, thuật toán tạo mã QR, và cơ chế bảo mật giao dịch thanh toán.	5	A04, A05	Finish - to-Start	Huỳnh Đức Dũng, Nguyễn Thành Đức, Sơn

						Nguyễn Kỳ Duyên
A07	Khởi tạo môi trường và Cơ sở dữ liệu	Cài đặt server mô phỏng, thiết lập database thực tế dựa trên ERD, chuẩn bị môi trường phát triển chung cho nhóm.	3	A06	Finish - to-Start	Nguyễn Thành Đức, Lai Mộc Huy
A08	Phát triển module Quản lý và Thanh toán	Lập trình tính năng quản lý sự kiện, cấu hình sơ đồ ghế động và tích hợp Payment Gateway giả lập.	9	A07	Finish - to-Start	Huỳnh Đức Dũng, Lai Mộc Huy, Sơn Nguyễn Kỳ Duyên, Nguyễn Thành Đức, Nguyễn Minh Đức
A09	Phát triển module Bán vé và Tạo QR	Lập trình luồng mua vé, xử lý đồng thời khi giờ vàng và sinh mã QR chống giả mạo.	9	A07	Finish - to-Start	Huỳnh Đức Dũng, Sơn Nguyễn Kỳ Duyên
A10	Phát triển Mobile App Soát vé	Xây dựng ứng dụng di động quét mã QR, tích hợp cơ chế đồng bộ vé < 5s và bộ nhớ đệm để hoạt	7	A07	Finish - to-Start	Lai Mộc Huy, Nguyễn Thành Đức, Nguyễn Minh Đức

		động offline trong thời gian ngắn				
A11	Kiểm thử Đơn vị và Tích hợp	Kiểm tra từng tính năng của Web và App và độ mượt mà khi tích hợp luồng: Đặt vé tới Thanh toán rồi Sinh QR.	8	A08, A09, A10	Finish - to-Start	Nguyễn Thành Đức, Lai Mộc Huy
A12	Kiểm thử Chịu tải và Hiệu năng	Giả lập 10.000 user truy cập mua vé cùng lúc, đảm bảo thời gian phản hồi < 2 giây và hệ thống không sập.	7	A11	Finish - to-Start	Huỳnh Đức Dũng, Nguyễn Minh Đức
A13	Kiểm thử Bảo mật và Soát vé	Kiểm tra kịch bản tấn công bot, quét mã QR trùng lặp và test tốc độ quét offline dưới 5 giây mỗi người	5	A12	Finish - to-Start	Huỳnh Đức Dũng, Lai Mộc Huy
A14	Kiểm thử Chấp nhận	Mời đại diện khách hàng là Dề Dê sử dụng thử hệ thống thực tế để xác nhận sản phẩm đúng với Đặc tả.	7	A13	Finish - to-Start	Lai Mộc Huy
A15	Soạn tài liệu và Đào tạo người dùng	Viết tài liệu hướng dẫn, tổ chức buổi đào tạo cho nhân sự khách hàng cách	5	A14	Finish - to-Start	Sơn Nguyễn Kỳ Duyên,

		dùng Web và Mobile App.				Nguyễn Thành Đức
A16	Chuẩn bị Môi trường Production	Cấu hình server chính thức, thiết lập các cơ chế bảo mật, tích hợp cổng thanh toán thật và khởi tạo dữ liệu ban đầu.	4	A14	Finish - to-Start	Lai Mộc Huy, Nguyễn Minh Đức
A17	Triển khai Chính thức	Đưa hệ thống Web lên domain chính thức và đẩy Mobile App soát vé lên các cửa hàng ứng dụng	3	A16	Finish - to-Start	Huỳnh Đức Dũng
A18	Hỗ trợ sau triển khai	Trực kỹ thuật trong các sự kiện mở bán đầu tiên, theo dõi log, đảm bảo cơ chế retry thanh toán hoạt động tốt.	14	A17	Finish - to-Start	Lai Mộc Huy, Sơn Nguyễn Kỳ Duyên, Nguyễn Thành Đức, Nguyễn Minh Đức
A19	Nghiệm thu & Đánh giá hiệu quả	So sánh thực tế với mục tiêu ban đầu (quản lý 50.000 vé, tăng 20% doanh thu), lập biên bản nghiệm thu kỹ thuật.	5	A18	Finish - to-Start	Huỳnh Đức Dũng

A20	Tổng kết và Đóng dự án	Rút kinh nghiệm dự án, chốt ngân sách giải ngân (1.5 tỷ VNĐ), giải phóng tài nguyên và đóng dự án.	5	A19	Finish - to-Start	Lai Mộc Huy

— HẾT —